



Fénélon Sainte-Marie
FÉNELON SUP

Documentation

Serveur DHCP de basculement

FERNANDEZ Roger BTS SIO SISR

Table des matières



Fénélon Sainte-Marie
FÉNELON SUP

Informations générales	4
Introduction : Serveur DHCP de basculement (DHCP Failover)	5
Installation Windows server 2022	6
1. Choix de la langue et du clavier	6
2. Choisir l'édition à installer	6
3. Accepter le contrat de licence	7
4. Type d'installation	7
5. Choisir la partition	8
6. Installation de Windows	8
7. Créer le mot de passe administrateur	9
8. Connexion à la session	9
Changement de nom du serveur	10
1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur	10
2. Accéder aux propriétés du serveur local	10
3. Modifier le nom de l'ordinateur	10
4. Saisir le nouveau nom	10
5. Redémarrage requis	10
Changement de l'adresse ip	11
1. Accéder aux paramètres réseau	11
2. Ouvrir les propriétés de la carte réseau.....	11
3. Configurer une adresse IP statique	11
4. Redémarrer l'interface réseau (si nécessaire)	12
Installation du rôle AD DS (Active Directory) sur Windows Server 2022	13
1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur	13
2. Lancer l'assistant d'ajout de rôles	13
3. Type d'installation	13
4. Sélection du serveur de destination	14
5. Sélection du rôle à installer	14
6. Fonctionnalités	14
Promotion du serveur en contrôleur de domaine Active Directory	16
1. Lancer la configuration post-déploiement	16
2. Créer une nouvelle forêt	16
3. Configurer les options du contrôleur de domaine	17
4. Chemins d'accès	17
5. Examiner les options	18
6. Vérification de la configuration.....	18
Installation du rôle DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	19



1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur	19
2. Lancer l'assistant d'ajout de rôles	19
3. Choisir le serveur	19
4. Sélectionner le rôle DHCP	19
5. Fonctionnalités	19
6. Informations sur le rôle DHCP	19
7. Confirmation	19
8. Finalisation de l'installation	20
9. Configuration post-déploiement du DHCP	20
Création d'une étendue DHCP sur Windows Server 2022	21
1. Ouvrir la console DHCP	21
2. Créer une nouvelle étendue	21
3. Définir la plage d'adresses IP	22
4. Ajouter des exclusions (optionnel mais recommandé)	22
5. Durée du bail DHCP	23
6. Configurer les options DHCP	23
7. Configurer la passerelle (routeur)	23
8. Configurer les DNS	23
9. Configurer WINS (facultatif)	23
10. Activer l'étendue	24
11. Vérification finale	24
Créer une zone de recherche inversée DNS	25
1. Créer une zone de recherche inversée	25
2. Choisir la portée de réplication	25
3. Définir l'ID réseau	26
4. Finaliser la configuration	26
5. Vérifier la création	26
Mise en place d'un deuxième serveur Windows Server 2022	27
1. Installer Windows Server 2022 (expérience de bureau)	27
2. Attribuer une adresse IP fixe	27
3. Renommer le serveur	27
4. Redémarrer le serveur	27
Configuration réseau pour connecter deux VM sur le même réseau privé	28
1. Configurer une interface VMnet personnalisée dans VMware	28
2. Affecter le bon réseau à chaque VM	29
3. Configurer les adresses IP manuellement dans chaque VM	29
Promotion du deuxième serveur en contrôleur de domaine secondaire	30
1. Installer le rôle AD DS (Active Directory Domain Services)	30

2. Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine secondaire	30
3. Choix des rôles	30
4. Choisir le site et les options	31
5. Redémarrage automatique	31
Mise en place du DHCP Failover entre deux serveurs	32
1. Ouvrir la console DHCP sur le serveur principal	32
2. Ajouter le partenaire	32
4. Résumé de la configuration	34
5. Suivi de l'opération	34
Conclusion	35

Informations générales

- **Système d'exploitation utilisé :**
Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation (Expérience de bureau)
- **Fichier ISO utilisé :**
fr_windows_server_2022_updated_march_2022_x64_dvd.iso
(ou adapte en fonction du vrai nom de ton fichier ISO)
- **Environnement de virtualisation :**
VMware Workstation 17
Configuration réseau : VMnet3 en Host-Only (réseau isolé privé)
- **Configuration matérielle des VM :**
 - Processeur : 2 vCPU
 - Mémoire vive : 4 Go de RAM
 - Disque dur : 60 Go
 - Carte réseau : Adapter personnalisé (VMnet3)

Introduction : Serveur DHCP de basculement (DHCP Failover)

Dans une infrastructure réseau, le rôle du serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est essentiel : il attribue automatiquement des adresses IP et d'autres informations de configuration réseau aux clients. Toutefois, lorsqu'un seul serveur DHCP est utilisé, cela représente un **point de défaillance unique**. En cas de panne, les clients risquent de ne plus recevoir de configuration réseau, ce qui peut perturber fortement la disponibilité du service.

C'est dans ce contexte qu'intervient le **DHCP de basculement** (*DHCP failover*), une solution permettant d'**assurer une haute disponibilité** du service DHCP. Il s'agit d'une fonctionnalité qui permet à deux serveurs DHCP de travailler ensemble en partageant les informations de bail, afin de prendre le relais l'un de l'autre en cas de défaillance.

Avantages du DHCP de basculement

- **Haute disponibilité** : garantit que les clients reçoivent toujours une configuration réseau, même si un des serveurs DHCP tombe en panne.
- **Répartition de charge** : dans certaines configurations, les deux serveurs peuvent fonctionner simultanément et se répartir la charge de gestion des baux.
- **Fiabilité renforcée** : en synchronisant régulièrement les baux DHCP entre les deux serveurs, on limite les incohérences de configuration réseau.
- **Maintenance facilitée** : un serveur peut être mis hors service temporairement pour maintenance sans perturber les clients.

Cas d'utilisation typiques

Le DHCP de basculement est particulièrement utile dans :

- Les entreprises ou administrations ayant **un grand nombre de clients** à gérer.
- Les infrastructures critiques (hôpitaux, aéroports, data centers) nécessitant une **continuité de service sans interruption**.
- Les environnements où la **redondance** et la **tolérance aux pannes** sont des exigences métiers ou de sécurité.

Fonctionnement du DHCP de basculement

Le principe repose sur la **synchronisation des baux DHCP entre deux serveurs**. Il existe deux modes principaux :

1. **Load Balance** (*équilibre de charge*) : les deux serveurs fonctionnent en parallèle. Chacun gère un pourcentage des demandes de baux, généralement 50/50. En cas de panne d'un serveur, l'autre peut gérer 100 % des demandes.
2. **Hot Standby** (*secours à chaud*) : un serveur principal attribue les baux, tandis que le second reste en veille. Il prend le relais uniquement si le serveur principal devient injoignable.

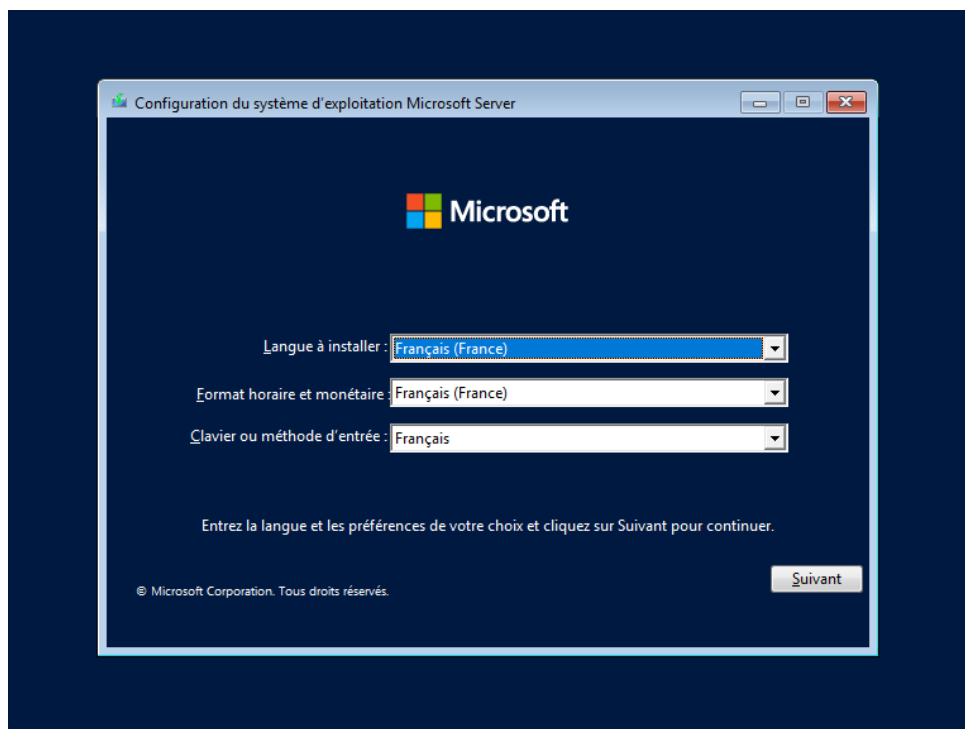
Les deux serveurs communiquent en temps réel via une liaison dédiée (généralement TCP port 647) pour **échanger les informations de baux, détecter les pannes et synchroniser les données**.

Installation Windows server 2022

1. Choix de la langue et du clavier

- Langue : **Français**
- Format horaire et devise : **Français (France)**
- Clavier : **Français**

Clique sur **Suivant** puis **Installer maintenant**



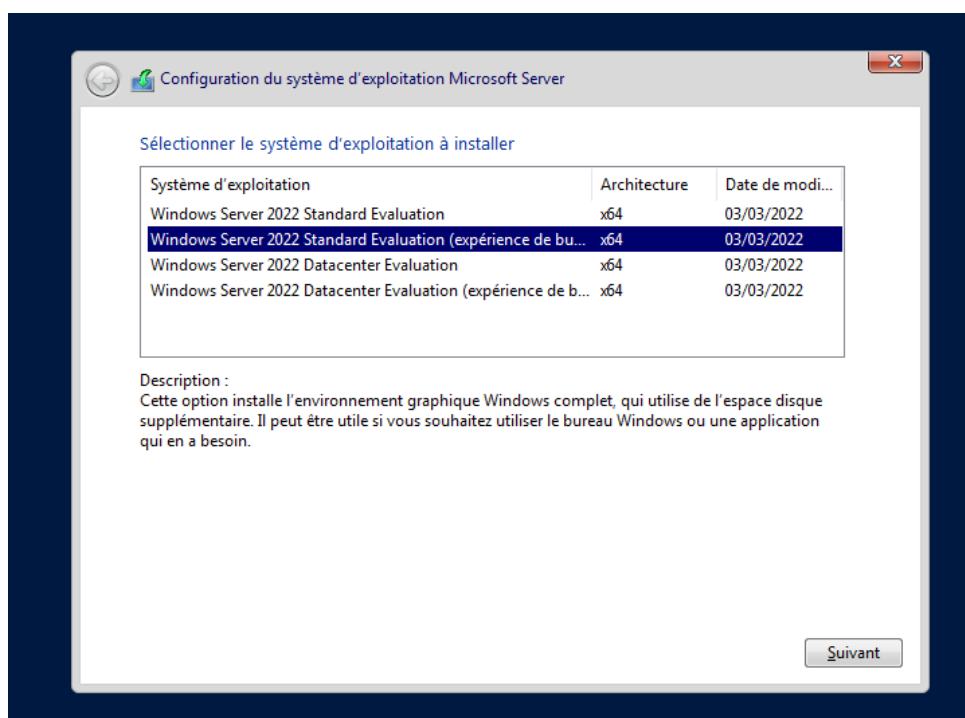
2. Choisir l'édition à installer

Tu auras plusieurs choix, attention à bien choisir :

- **Windows Server 2022 Standard (expérience utilisateur)**
- **Windows Server 2022 Datacenter (expérience utilisateur)**

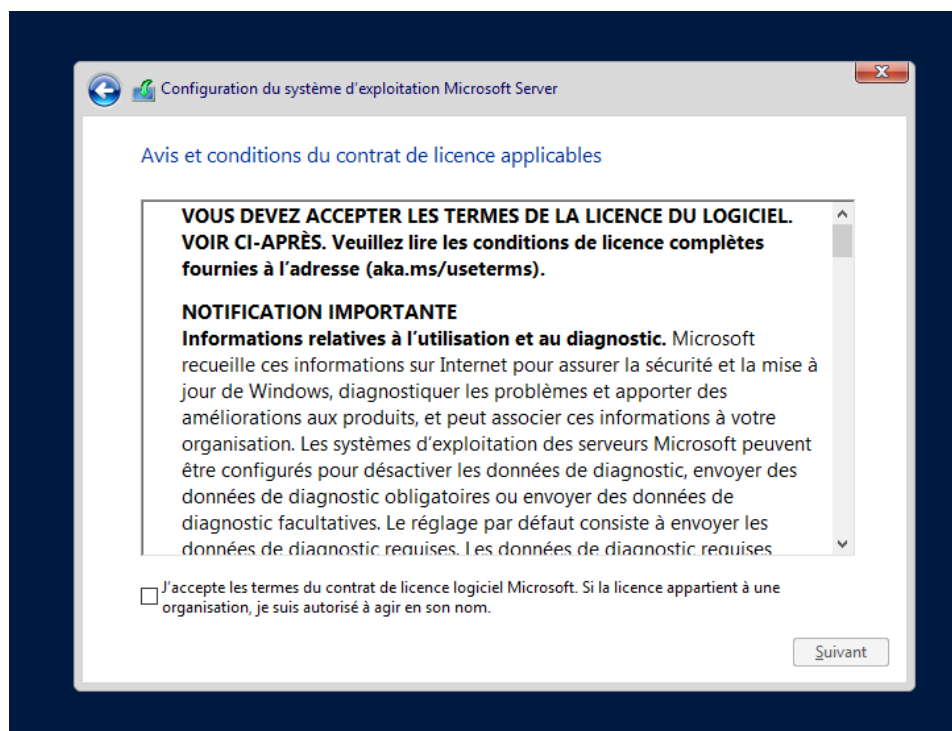
Ne pas choisir les versions "Server Core" si tu veux une interface graphique.

Clique sur **Suivant**



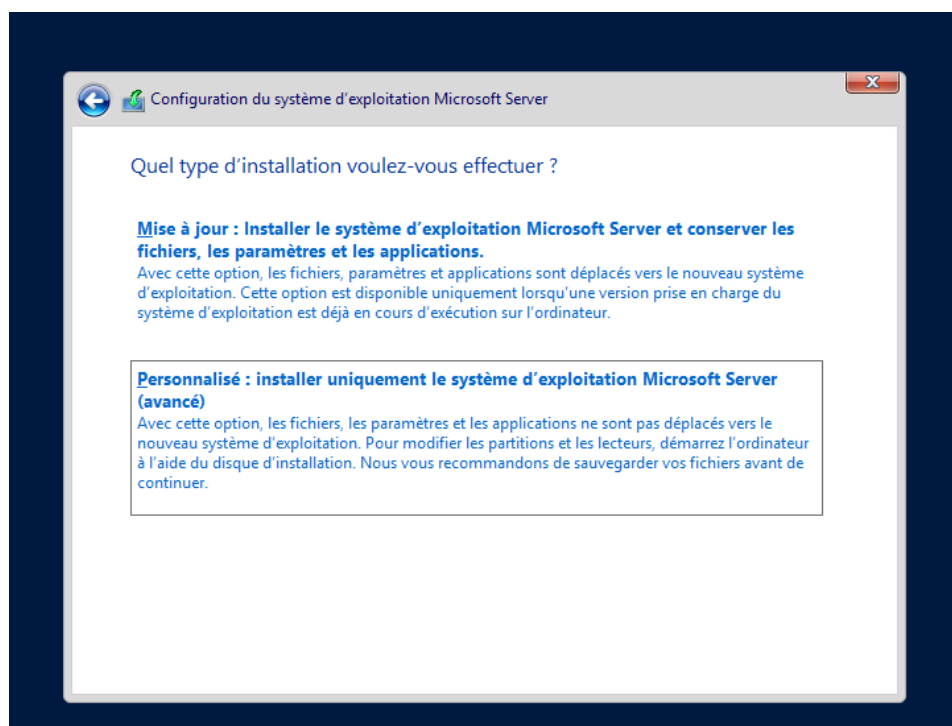
3. Accepter le contrat de licence

- Coche **J'accepte les termes du contrat de licence**
- Cliquez sur **Suivant**



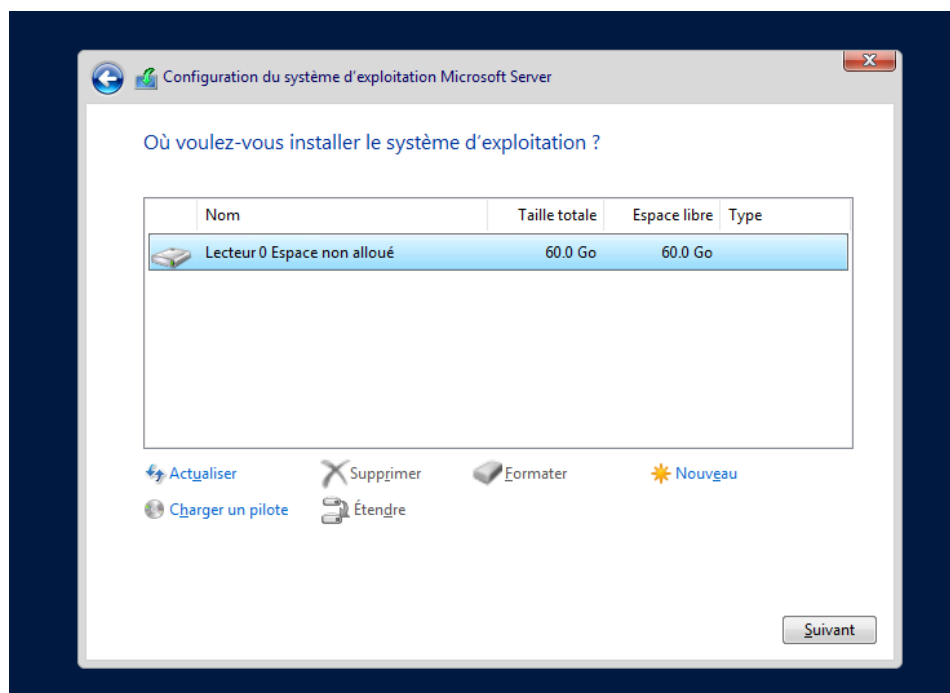
4. Type d'installation

- Choisissez **Personnalisée : installer uniquement Windows (avancé)** (cette option permet une installation propre)



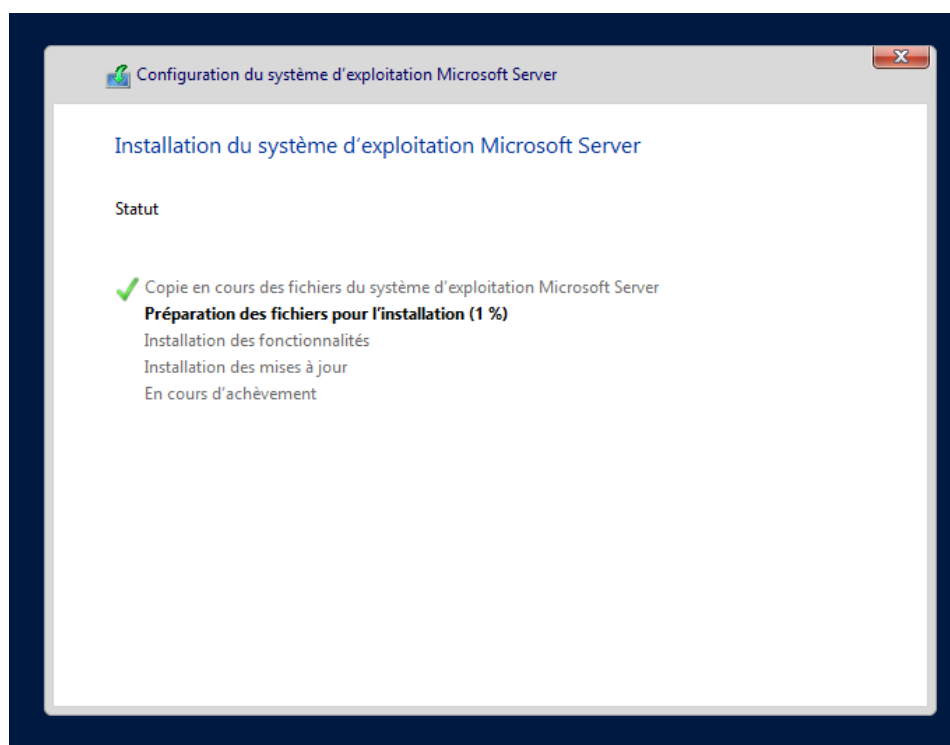
5. Choisir la partition

- Sélectionne le disque où installer Windows Server
 - S'il y a déjà des partitions, tu peux les supprimer pour tout réinstaller proprement.
- Clique sur **Suivant**



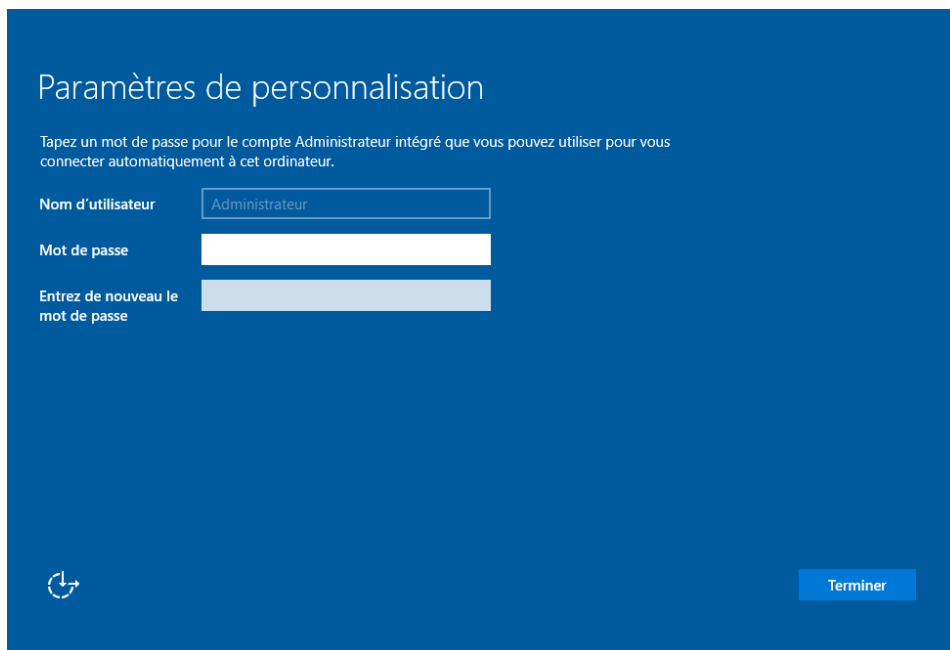
6. Installation de Windows

- Le processus d'installation commence.
- Ton PC redémarrera plusieurs fois.
- Patiente jusqu'à ce que Windows te demande de configurer l'administrateur.



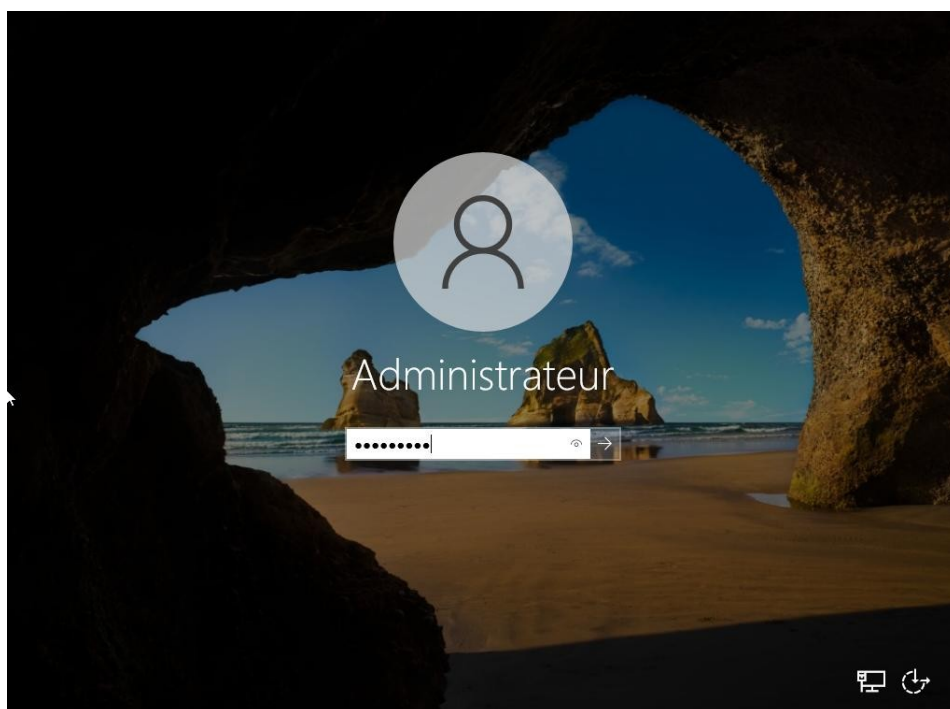
7. Créer le mot de passe administrateur

- Entre un **mot de passe fort** pour le compte Administrateur local.
- Confirme et clique sur **Terminer**



8. Connexion à la session

- Appuie sur **Ctrl+Alt+Suppr** (ou Ctrl+D dans une VM).
- Entre ton mot de passe admin.
- Tu arrives sur le **bureau de Windows Server 2022** avec l'expérience utilisateur complète



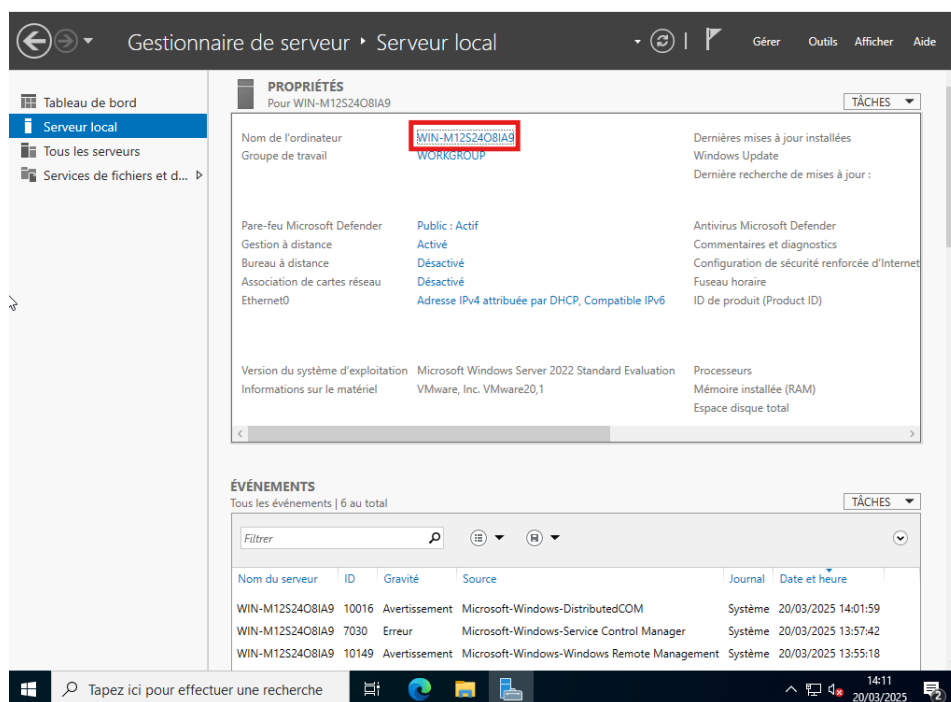
Changement de nom du serveur

1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur

- Cliquer sur l'icône **Gestionnaire de serveur** (ou "Server Manager") dans la barre des tâches.

2. Accéder aux propriétés du serveur local

- Dans le menu de gauche, cliquer sur **Serveur local**.
- À droite, repérer la section **Nom de l'ordinateur** (ex : WIN-M1...).
- Cliquer sur le nom actuel pour ouvrir les paramètres système.

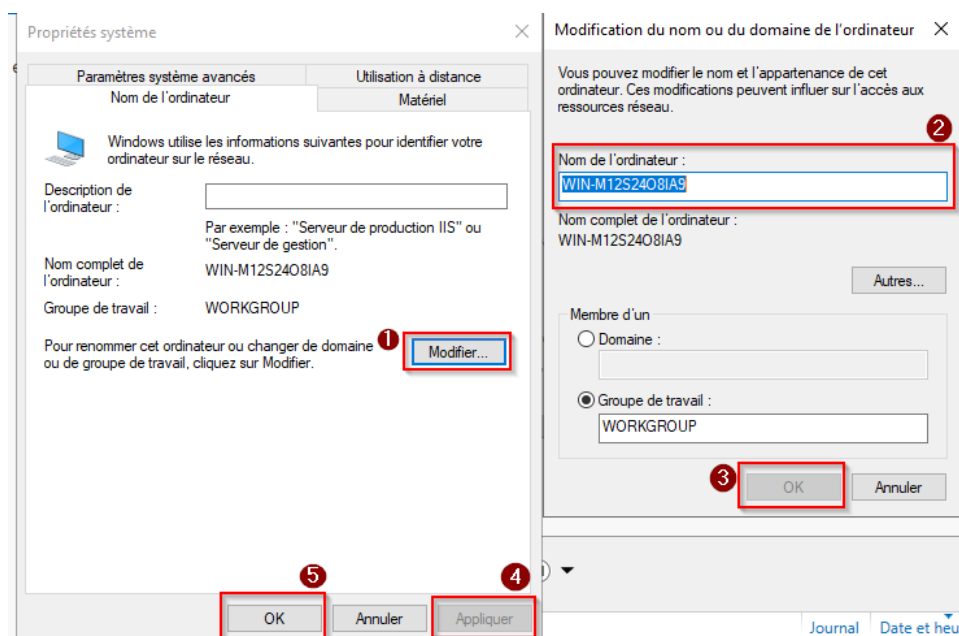


3. Modifier le nom de l'ordinateur

- Une nouvelle fenêtre s'ouvre : **Propriétés système**.
- Cliquer sur le bouton **Modifier...** à côté de "Nom de l'ordinateur".

4. Saisir le nouveau nom

- Dans la fenêtre **Modification du nom de l'ordinateur**, entrer le **nouveau nom du serveur** (ex : SRV-DHCP01, SRV-FILE01, etc.).
- Cliquer sur **OK** pour valider.



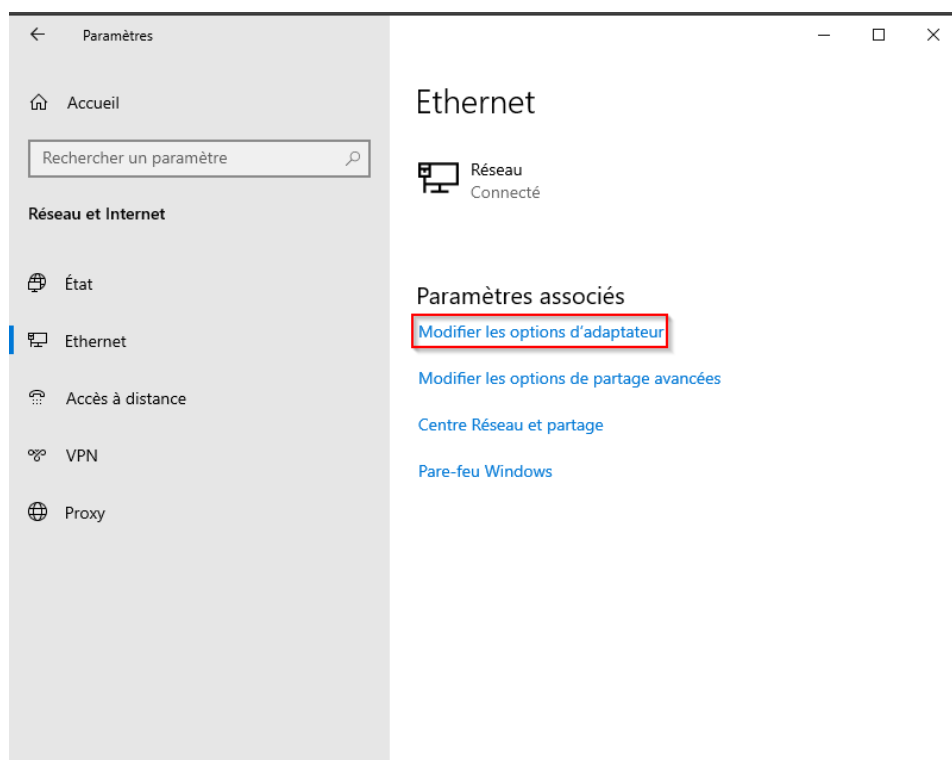
5. Redémarrage requis

- Une fois le nom modifié, cliquer sur **OK** puis **Appliquer**.
- Windows demandera un **redémarrage** pour appliquer les changements.
- Cliquer sur **Redémarrer maintenant** ou redémarrer plus tard si nécessaire.

Changement de l'adresse ip

1. Accéder aux paramètres réseau

- Ouvre les **Paramètres > Réseau et Internet > Ethernet**
- Clique sur **Modifier les options d'adaptateur** (voir image 1)

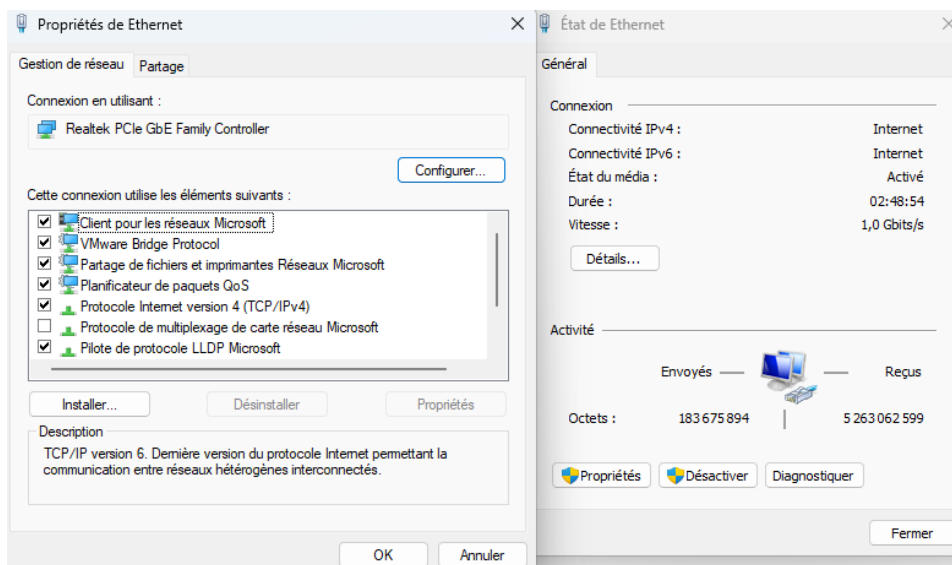


2. Ouvrir les propriétés de la carte réseau

- Clique droit sur la carte réseau active (ex : Ethernet0) puis sélectionne **Propriétés**
- Dans la liste, double-clique sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** (voir image 2)

3. Configurer une adresse IP statique

- Sélectionne **Utiliser l'adresse IP suivante :**
- Renseigne les champs :
 - Adresse IP :** 192.168.51.10 (par exemple)
 - Masque de sous-réseau :** 255.255.255.0
 - Passerelle par défaut :** 192.168.51.1 (généralement l'adresse du routeur ou du firewall)
 - Coche **Valider les paramètres en quittant**
- Clique sur **OK** pour valider



4. Redémarrer l'interface réseau (si nécessaire)

- Tu peux cliquer sur **Désactiver** puis **Activer** la carte réseau pour relancer la configuration.

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

1 Adresse IP : 192 . 168 . 51 . 10 2

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 192 . 168 . 51 . 1

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : . . .

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☒ Valider les paramètres en quittant 3

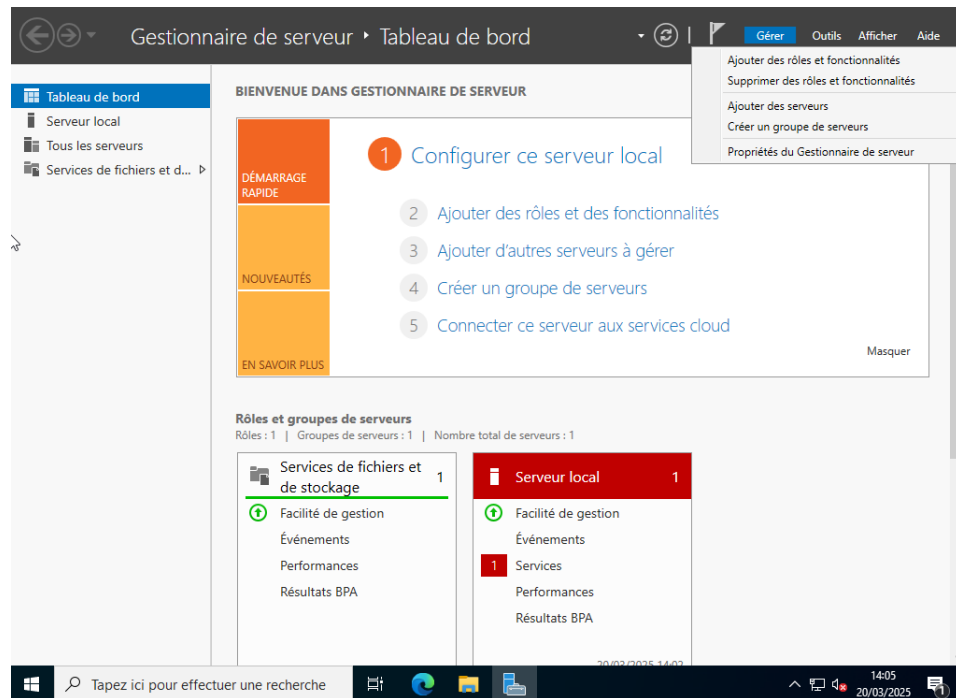
Avancé...

4 OK Annuler

Installation du rôle AD DS (Active Directory) sur Windows Server 2022

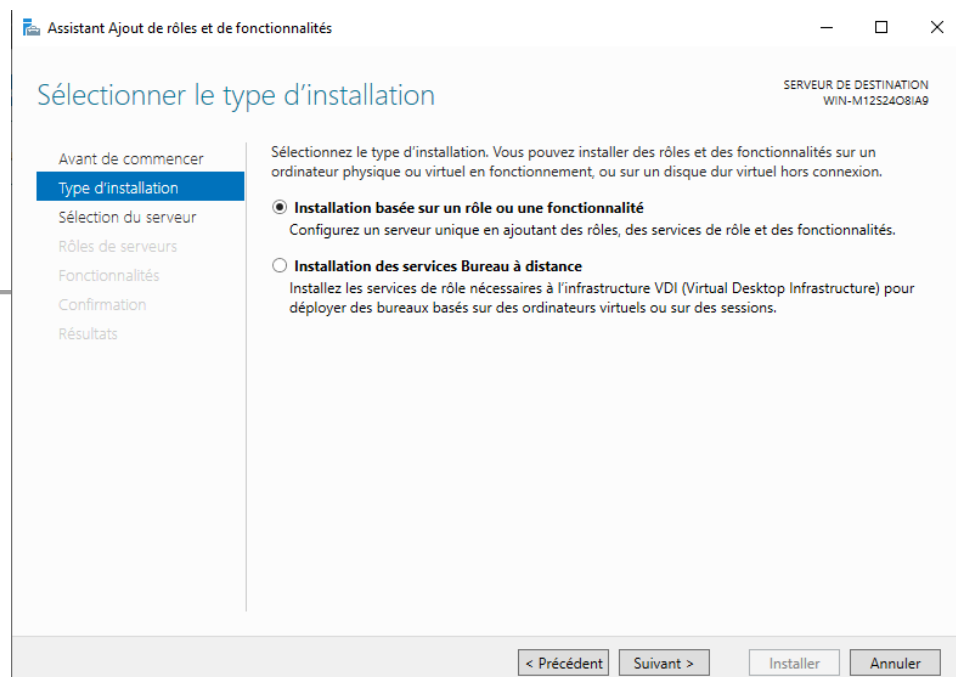
1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur

- Lancer "**Gestionnaire de serveur**" depuis la barre des tâches.
- Aller dans le **Tableau de bord**.
- Cliquer sur "**Configurer ce serveur local**" ou aller dans le menu **Gérer > Ajouter des rôles et des fonctionnalités**.



2. Lancer l'assistant d'ajout de rôles

- L'assistant "Ajout de rôles et de fonctionnalités" s'ouvre.
- Lire les recommandations, puis cliquer sur **Suivant**.



3. Type d'installation

- Choisir : **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
- Cliquer sur **Suivant**

4. Sélection du serveur de destination

- Sélectionner le serveur local affiché dans la liste (souvent pré-sélectionné).
- Cliquer sur **Suivant**

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

SÉLECTIONNER LE SERVEUR DE DESTINATION

SERVERE DE DESTINATION
Windows_SRV1

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
Windows_SRV1	192.168.51.10	Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

5. Sélection du rôle à installer

- Coche **Services AD DS**
- Une fenêtre s'ouvre pour demander d'ajouter les **fonctionnalités requises** → cliquer sur **Ajouter des fonctionnalités**
- Cliquer sur **Suivant**

SÉLECTIONNER DES RÔLES DE SERVEURS

SERVERE DE DESTINATION
Windows_SRV1

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

- ☐ Accès à distance
- ☐ Attestation d'intégrité de l'appareil
- ☐ Hyper-V
- ☐ Serveur de télécopie
- ☐ Serveur DHCP
- ☐ Serveur DNS
- ☐ Serveur Web (IIS)
- ☐ Service Guardian hôte
- ☒ **Services AD DS**
- ☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
- ☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
- ☐ Services Bureau à distance
- ☐ Services d'activation en volume
- ☐ Services d'impression et de numérisation de document
- ☐ Services de certificats Active Directory
- ☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)
- ☐ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installé(s))
- ☐ Services de stratégie et d'accès réseau
- ☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)
- ☐ Windows Deployment Services

Description

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Ajouter les fonctionnalités requises pour Services AD DS ?

Vous ne pouvez pas installer Services AD DS sauf si les services de rôle ou les fonctionnalités suivants sont également installés.

[Outils] Gestion de stratégie de groupe

- ▲ Outils d'administration de serveur distant
 - ▲ Outils d'administration de rôles
 - ▲ Outils AD DS et AD LDS
 - Module Active Directory pour Windows PowerShell
 - ▲ Outils AD DS
 - [Outils] Centre d'administration Active Directory
 - [Outils] Composants logiciels enfichables et outils

☒ Inclure les outils de gestion (si applicable)

Ajouter des fonctionnalités Annuler

6. Fonctionnalités

- Laisser les options par défaut (ou ajouter selon les besoins spécifiques)

Cliquer sur **Suivant**

Confirmer les sélections d'installation

SERVEREUR DE DESTINATION
Windows_SRV1

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

AD DS

Confirmation

Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☒ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Gestion de stratégie de groupe

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils AD DS et AD LDS

Module Active Directory pour Windows PowerShell

Outils AD DS

Centre d'administration Active Directory

Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS

Services AD DS

Exporter les paramètres de configuration

Spécifier un autre chemin d'accès source

< Précédent

Suivant >

Installer

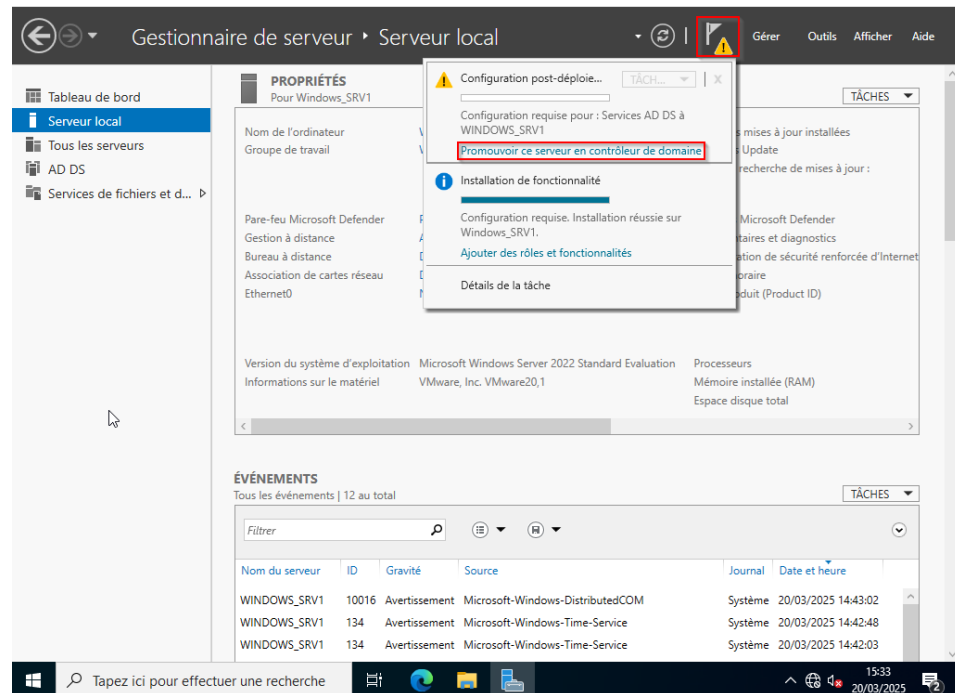
Annuler

Promotion du serveur en contrôleur de domaine Active Directory

Une fois le rôle **AD DS** installé, tu dois promouvoir le serveur pour créer une **forêt Active Directory** avec ton **premier domaine**.

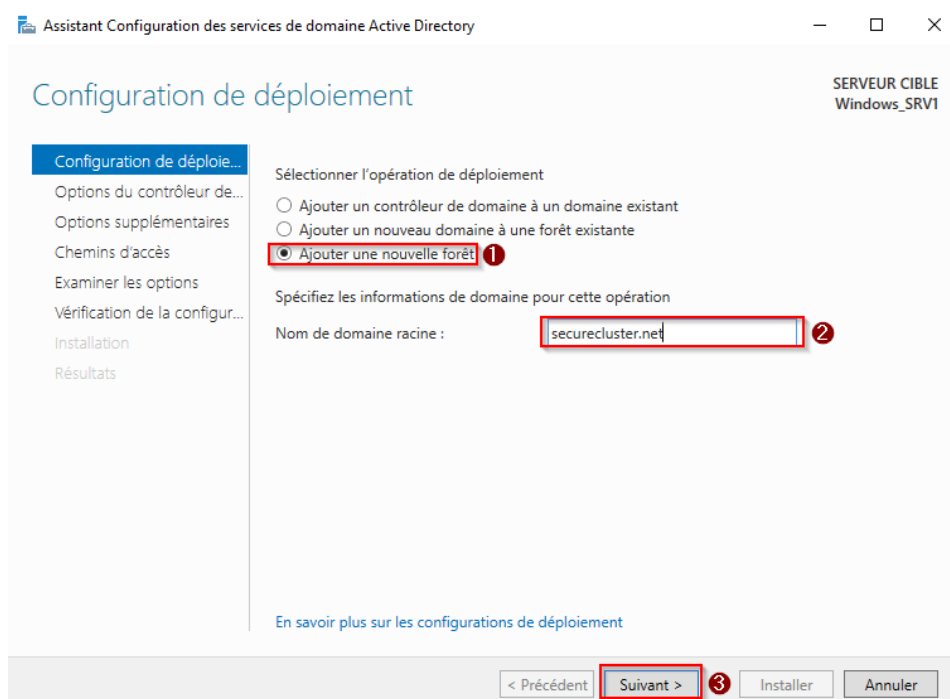
1. Lancer la configuration post-déploiement

- Dans le **Gestionnaire de serveur**, clique sur l'icône jaune d'alerte (⚠).
- Sélectionne "**Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**".



2. Créer une nouvelle forêt

- Choisir **Ajouter une nouvelle forêt**
- Renseigner le **Nom de domaine racine** (ex. securecluster.net)
- Cliquer sur **Suivant**



3. Configurer les options du contrôleur de domaine

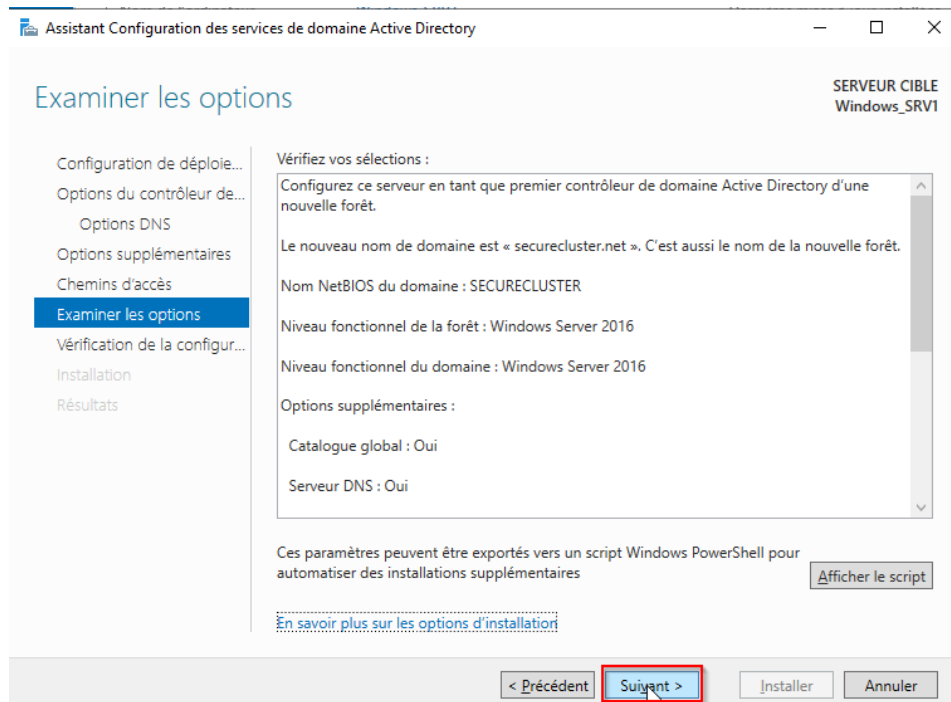
- Laisse les niveaux fonctionnels par défaut (**Windows Server 2016** recommandé)
- Coche :
 - **Serveur DNS**
 - **Catalogue global**
- Saisir un **mot de passe DSRM** (utilisé pour la restauration en mode annuaire)
- Cliquer sur **Suivant**

4. Chemins d'accès

- Par défaut :
 - Base de données : C:\Windows\NTDS
 - Journaux : C:\Windows\NTDS
 - SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL
- Clique sur **Suivant**

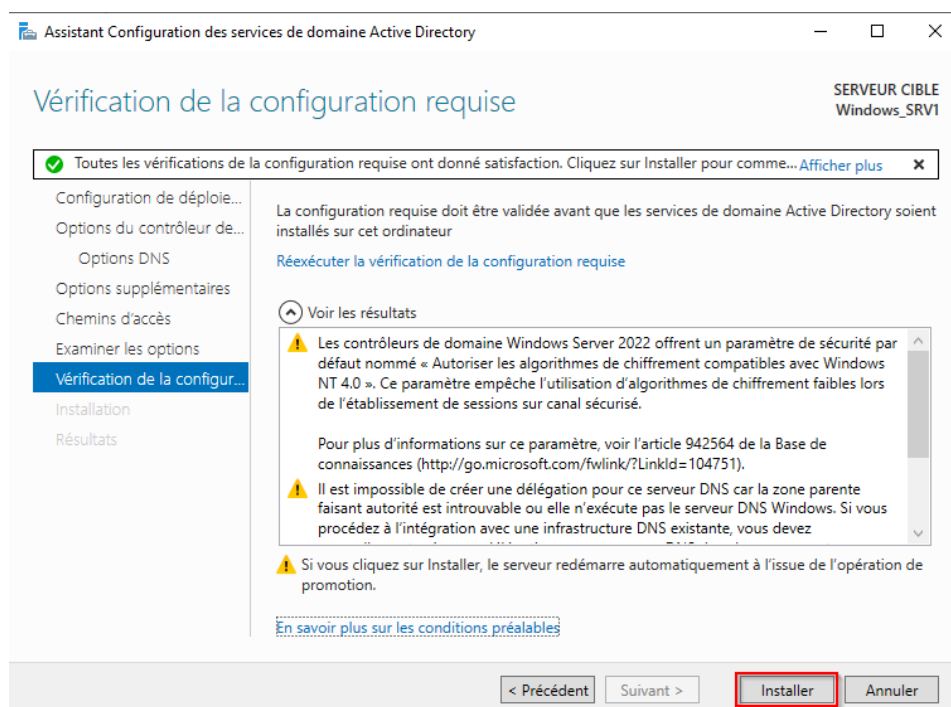
5. Examiner les options

- Vérifie le récapitulatif des choix
- Tu peux cliquer sur **Afficher le script** pour obtenir la version PowerShell
- Clique sur **Suivant**



6. Vérification de la configuration

- L'assistant vérifie que tout est prêt
- Si tout est OK : clique sur **Installer**
- Le serveur redémarrera automatiquement à la fin de l'installation



Installation du rôle DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Le rôle DHCP permet d'attribuer automatiquement des adresses IP et des paramètres réseau aux clients (PC, imprimantes, téléphones IP, etc.). Il est indispensable dans les réseaux d'entreprise.

1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur

- Cliquez sur l'icône "**Gestionnaire de serveur**" dans la barre des tâches.
 - Dans le **Tableau de bord**, cliquez sur "**Ajouter des rôles et des fonctionnalités**"
(ou menu "Gérer" > "Ajouter des rôles et fonctionnalités")
-

2. Lancer l'assistant d'ajout de rôles

- Cliquez sur **Suivant** à "Avant de commencer"
 - Sélectionne : **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
 - Cliquez sur **Suivant**
-

3. Choisir le serveur

- Le serveur local devrait être sélectionné automatiquement.
 - Cliquez sur **Suivant**
-

4. Sélectionner le rôle DHCP

- Dans la liste des rôles, coche **Serveur DHCP**
 - Une fenêtre s'ouvre pour ajouter les fonctionnalités nécessaires → Cliquez sur **Ajouter des fonctionnalités**
 - Cliquez sur **Suivant**
-

5. Fonctionnalités

- Laissez les options par défaut, cliquez sur **Suivant**
-

6. Informations sur le rôle DHCP

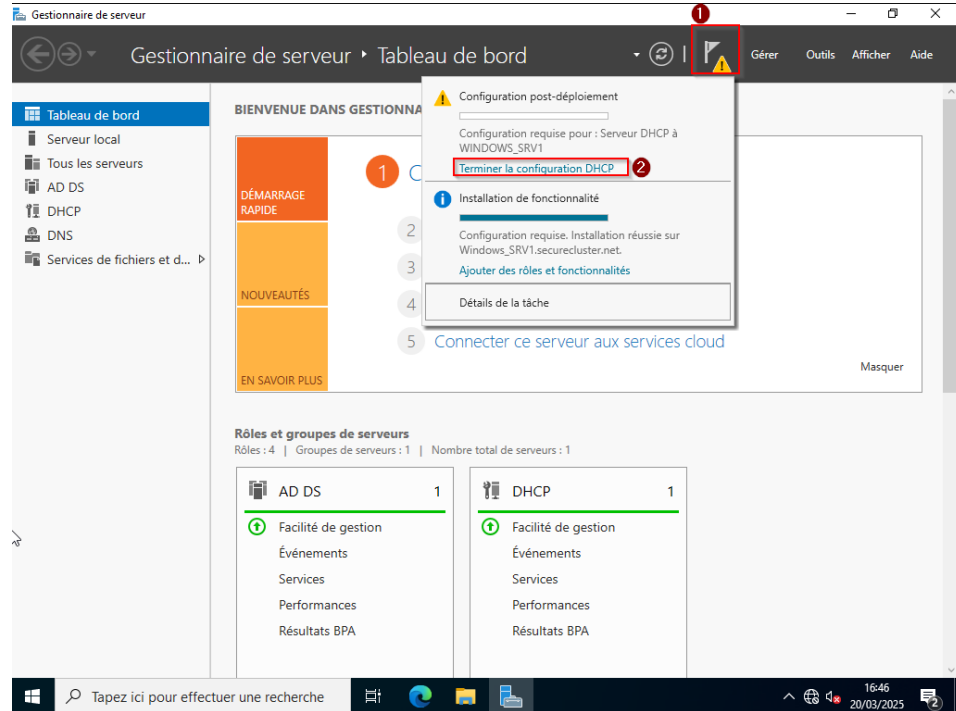
- L'assistant affiche un résumé du rôle DHCP
 - Cliquez sur **Suivant**
-

7. Confirmation

- Coche l'option "**Redémarrer automatiquement le serveur si nécessaire**" (optionnel)
- Cliquez sur **Installer**

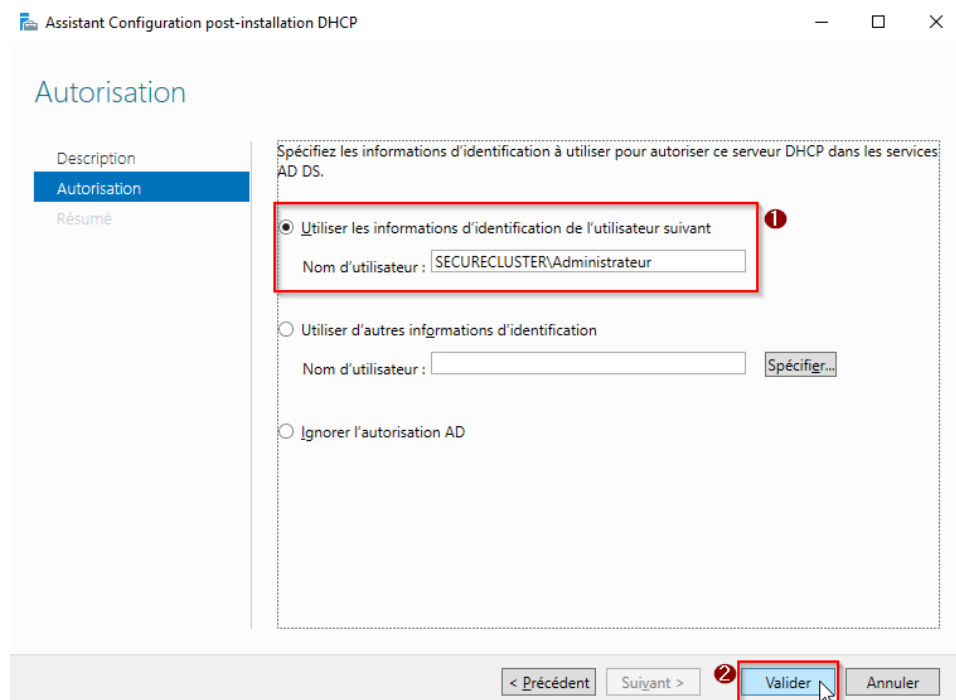
8. Finalisation de l'installation

- Une fois l'installation terminée, clique sur **Fermer**
- Une notification s'affiche dans le gestionnaire de serveur : clique sur **"Effectuer la configuration post-déploiement"**



9. Configuration post-déploiement du DHCP

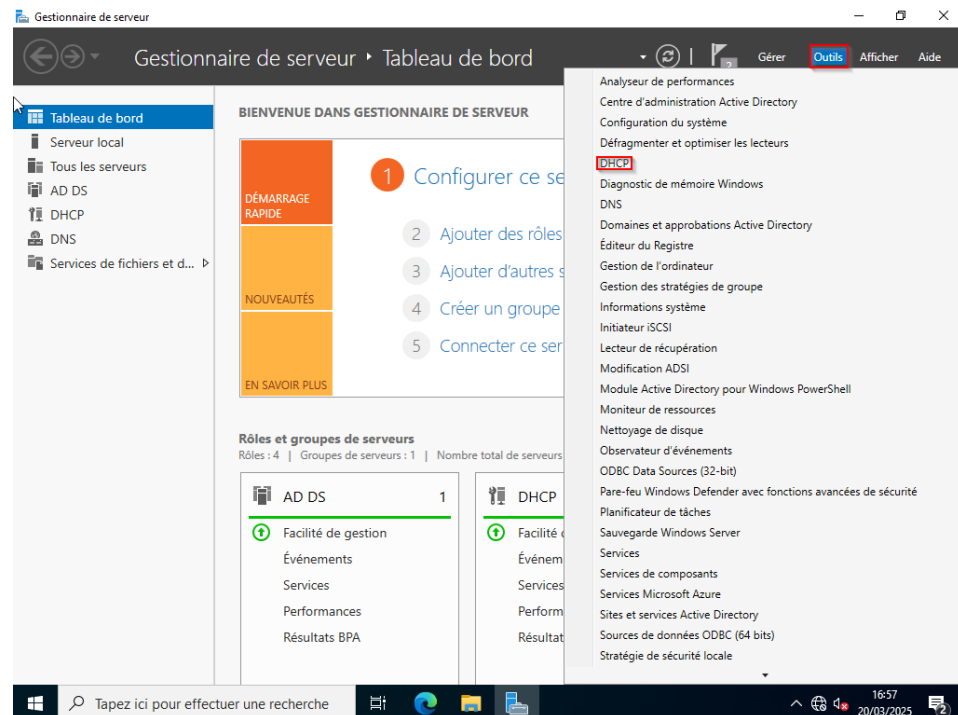
- Sélectionne le compte d'autorisation (administrateur local par défaut)
- Finalise la configuration →
Clique sur **Valider**



Création d'une étendue DHCP sur Windows Server 2022

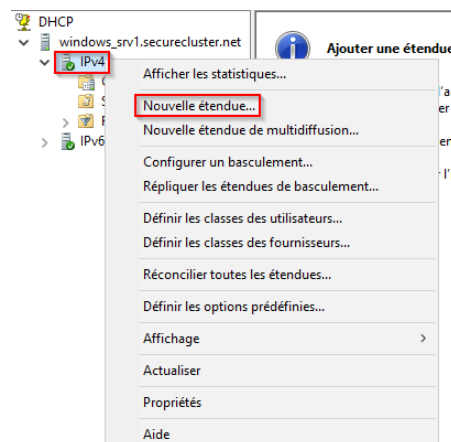
1. Ouvrir la console DHCP

- Dans le **Gestionnaire de serveur**, cliquer sur **Outils > DHCP**
- La console DHCP s'ouvre



2. Créer une nouvelle étendue

- Dans le volet gauche, développer le nom du serveur > **IPv4**
- Cliquez droit sur **IPv4** > **Nouvelle étendue...**



3. Définir la plage d'adresses IP

- Donne un **nom à l'étendue** (ex. : plage_dhcp)

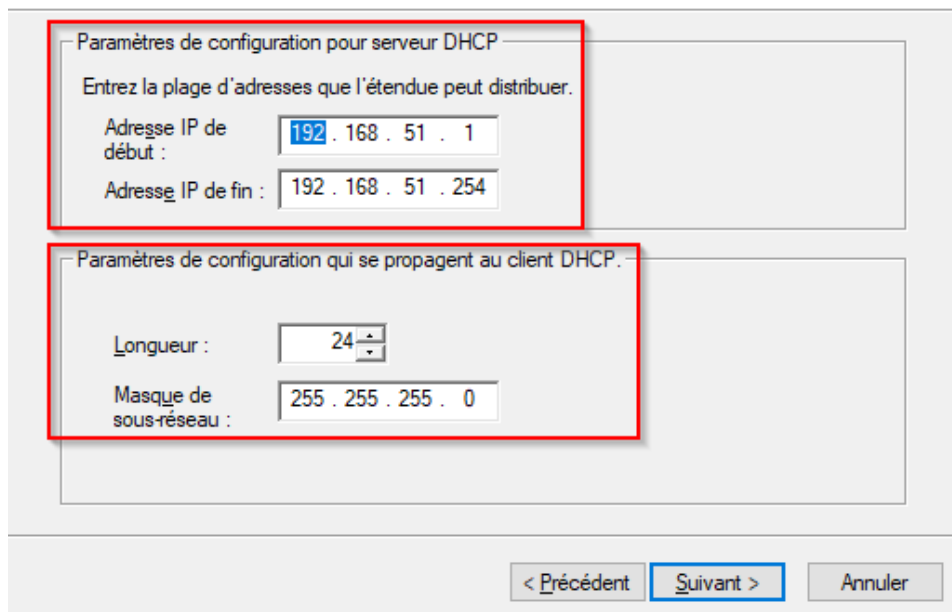
Assistant Nouvelle étendue

- Définis :
 - Adresse de début** : 192.168.51.1
 - Adresse de fin** : 192.168.51.254
 - Longueur ou Masque de sous-réseau** : 24 ou 255.255.255.0

- Clique sur **Suivant**

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



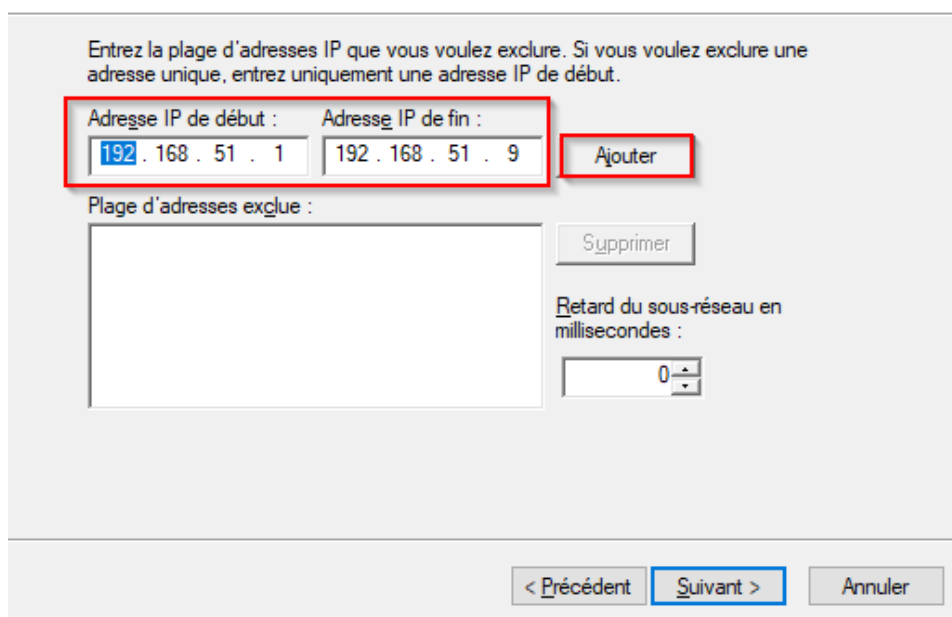
4. Ajouter des exclusions (optionnel mais recommandé)

- Ajoute une plage IP à **ne pas attribuer** (ex. 192.168.51.1 à 192.168.51.9 pour les équipements réseau)
- Clique sur **Ajouter**, puis sur **Suivant**

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.



5. Durée du bail DHCP

- Laisse la durée par défaut (8 jours) ou ajuste-la selon les besoins
- Clique sur **Suivant**

6. Configurer les options DHCP

- Sélectionne **Oui, je veux configurer ces options maintenant**
- Clique sur **Suivant**

7. Configurer la passerelle (routeur)

- Ajoute l'**adresse IP de la passerelle** (ex. 192.168.51.1)
- Clique sur **Ajouter**, puis sur **Suivant**

8. Configurer les DNS

- Renseigne :
 - **Nom de domaine parent**
: ex. securecluster.net
 - **Adresse du serveur DNS**
: ex. 192.168.51.2
- Clique sur **Suivant**

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
	192.168.51.2	Ajouter
		Supprimer
		Monter
		Descendre

Résoudre

< Précédent **Suivant** > Annuler

9. Configurer WINS (facultatif)

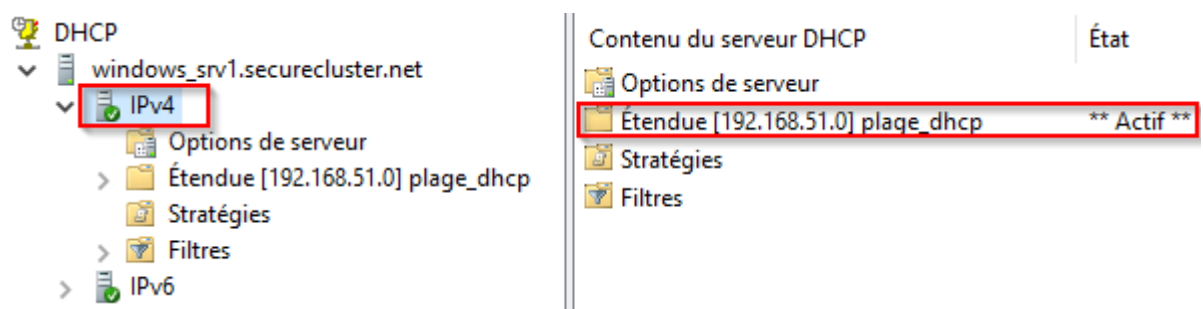
- Si tu n'utilises pas WINS, clique simplement sur **Suivant**

10. Activer l'étendue

- Choisis **Oui, je veux activer cette étendue maintenant**
- Clique sur **Suivant > Terminer**

11. Vérification finale

- Ton étendue apparaît sous **IPv4** dans la console, avec le statut **Actif**
- Si besoin, clique droit sur le nom du serveur > **Toutes les tâches > Redémarrer**



Résultat :

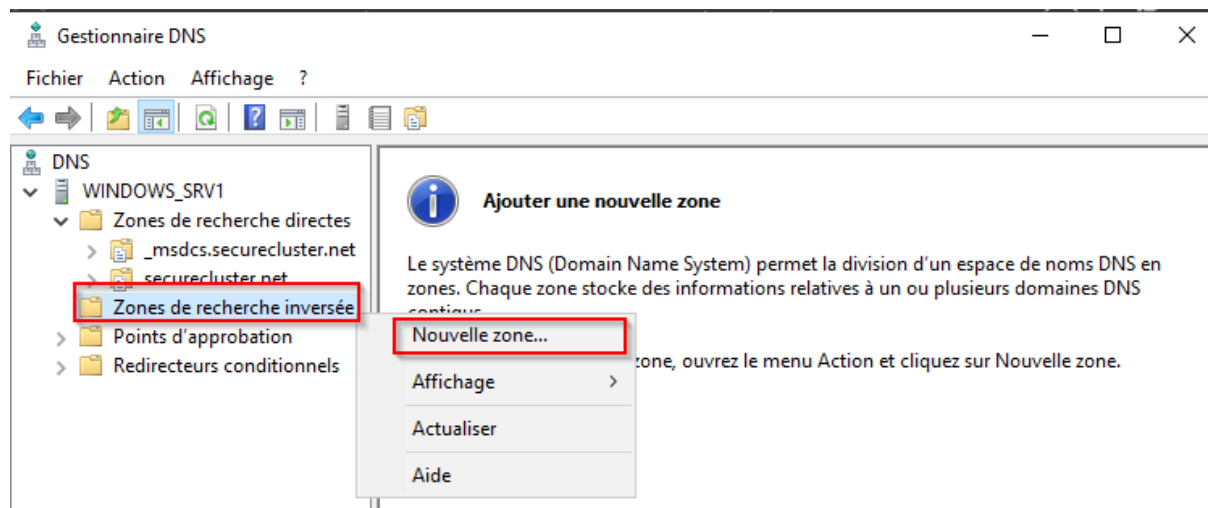
Le serveur DHCP est prêt à distribuer automatiquement les adresses IP de la plage définie aux machines clientes du réseau

Créer une zone de recherche inversée DNS

Parfait, tu es maintenant sur la **configuration DNS – zone de recherche inversée**, une étape importante pour que le serveur puisse **faire la correspondance entre les adresses IP et les noms de domaine** (résolution inverse).

1. Créer une zone de recherche inversée

- Clique droit sur **Zones de recherche inversée > Nouvelle zone...**



2. Choisir la portée de réplication

- Choisir **Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine**
- Clique sur **Suivant**

Assistant Nouvelle zone

Étendue de la zone de réplication de Active Directory

Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.

Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

- ☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : securedcluster.net
- ☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : securedcluster.net
- ☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : securedcluster.net
- ☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent

Suivant >

Annuler

3. Définir l'ID réseau

- Choisir **ID réseau** puis entrer l'adresse du réseau (ex. 192.168.51)
- Cliquez sur **Suivant**

Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.



Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

192 .168 .51| .

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

4. Finaliser la configuration

- Laissez les autres options par défaut
- Cliquez sur **Suivant** puis **Terminer**

5. Vérifier la création

- Tu verras maintenant une nouvelle zone dans **Zones de recherche inversée**, nommée comme suit : 51.168.192.in-addr.arpa (*ordre inversé du réseau*)

	Nom	Type	État	État DNSSEC
DNS				
▼ WINDOWS_SRV1				
> Zones de recherche directe				
▼ Zones de recherche inversée				
> 51.168.192.in-addr.arpa	51.168.192.in-addr.arpa	Serveur principal intégré à Act...	En cours d'e...	Non signé
> Points d'approbation				
> Redirecteurs conditionnels				

La zone de recherche inversée est désormais configurée et opérationnelle, permettant au serveur DNS de résoudre les adresses IP en noms de domaine dans le réseau.

Mise en place d'un deuxième serveur Windows Server 2022

Objectifs :

- Lui donner une adresse IP juste après le premier (ex. : 192.168.51.11 si le premier est en 192.168.51.10)
- Renommer le serveur pour refléter son rôle et son ordre (ex. SRV2 si le premier est SRV1)
- Le préparer pour intégrer le même domaine ou assurer un rôle complémentaire (failover DHCP, DNS secondaire, etc.)

Étapes à suivre :

1. Installer Windows Server 2022 (expérience de bureau)

Voir dans la doc : partie "Installation de Windows Server 2022"

Suivre exactement les mêmes étapes que pour le premier serveur.

2. Attribuer une adresse IP fixe

- IP : 192.168.51.11
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.51.1
- DNS : 192.168.51.2 (si c'est l'adresse du serveur DNS principal)

Voir dans la doc : partie "Changement de l'adresse IP"

3. Renommer le serveur

- Par exemple :
 - Premier serveur : SRV1 ou windows_srv1
 - Deuxième serveur : SRV2 ou windows_srv2

Voir dans la doc : partie "Changement du nom du serveur"

4. Redémarrer le serveur

- Pour appliquer le nouveau nom et les paramètres IP

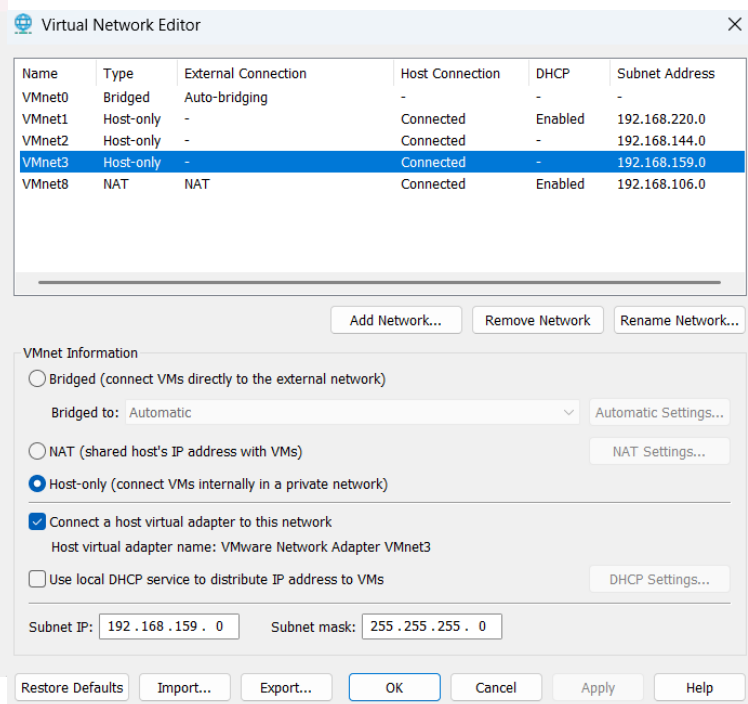
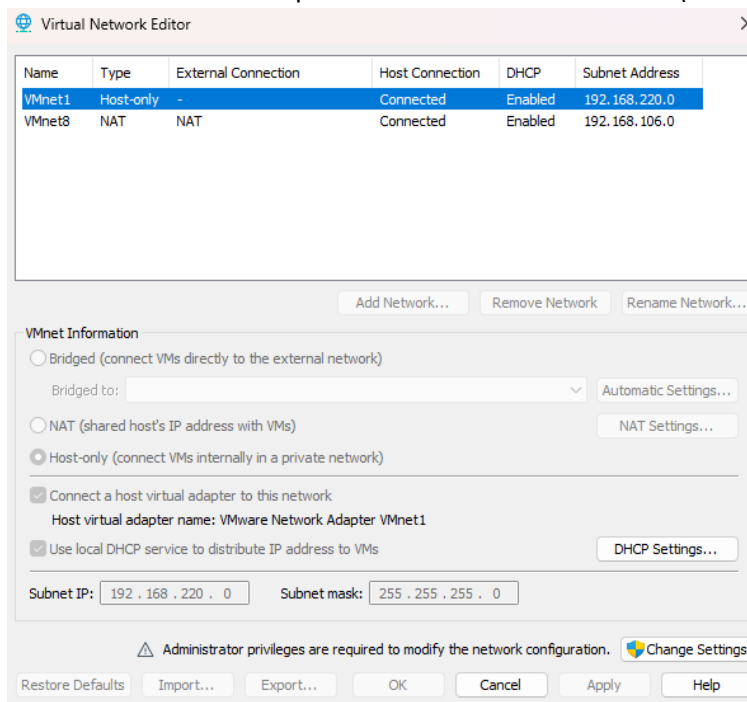
Configuration réseau pour connecter deux VM sur le même réseau privé

Objectif :

- Placer les **deux machines virtuelles (SRV1 et SRV2)** sur le **même réseau (ex. 192.168.51.0/24)**.
- S'assurer qu'elles **peuvent se "pinger"** entre elles.

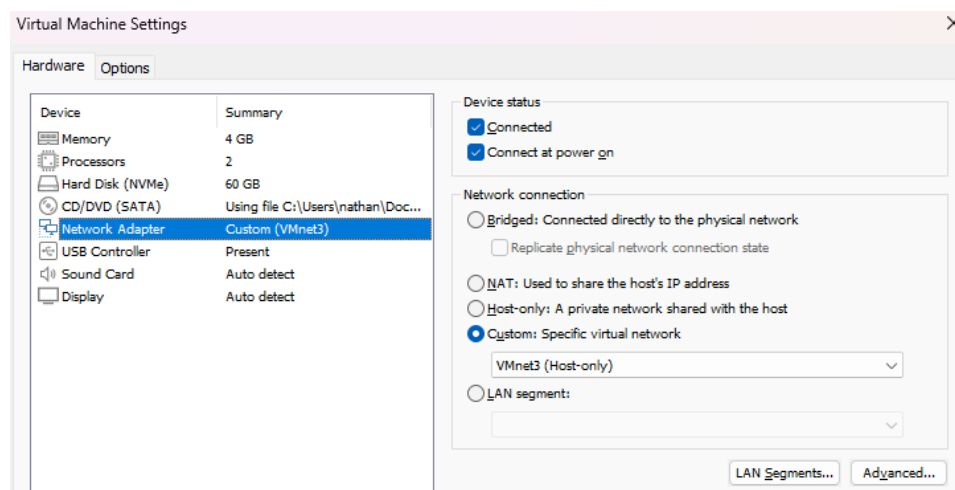
1. Configurer une interface VMnet personnalisée dans VMware

- Ouvre **VMware > Edit > Virtual Network Editor**
- Crée ou sélectionne une interface de type **Host-only** (ex. VMnet3)
- Définis l'adresse de sous-réseau sur 192.168.51.0 avec un masque 255.255.255.0
- Décoche l'option **"Use local DHCP service"** (on veut utiliser le serveur DHCP de la VM si nécessaire)



2. Affecter le bon réseau à chaque VM

- Ouvre les **paramètres de la machine virtuelle**
- Va dans l'onglet "**Network Adapter**"
- Coche "**Custom**" puis sélectionne **VMnet3 (Host-only)**



3. Configurer les adresses IP manuellement dans chaque VM

- SRV1 : 192.168.51.10
- SRV2 : 192.168.51.11
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.51.1 (ou rien si en réseau isolé)
- DNS : 192.168.51.2 (IP du serveur DNS/AD)

Voir dans la doc : "**Changement de l'adresse IP**"

4. Vérifier la connectivité avec un ping

Depuis l'une des deux VMs (par exemple SRV2), ouvre une invite de commandes et tape :

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.51.2

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.51.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.51.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.51.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.51.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.51.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.51.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Résultat :

Les deux serveurs sont maintenant **connectés dans le même réseau virtuel**, et peuvent :

- Se joindre à un domaine
- Répliquer les rôles Active Directory
- Utiliser DHCP Failover
- Communiquer comme dans un vrai réseau local d'entreprise

Promotion du deuxième serveur en contrôleur de domaine secondaire

L'objectif est d'assurer la **haute disponibilité** de l'Active Directory. Si le premier serveur tombe, le deuxième peut toujours authentifier les utilisateurs et gérer le domaine.

1. Installer le rôle AD DS (Active Directory Domain Services)

Sur le **deuxième serveur** (SRV2 ou windows_srv2) :

- Ouvre **Gestionnaire de serveur**
- Clique sur **Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités**
- Sélectionne le rôle **AD DS**
- Laisse les options par défaut et clique sur **Installer**

Voir dans la doc : partie "**Installation du rôle AD DS**"

2. Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine secondaire

- Une fois le rôle installé, clique sur l'alerte en haut du Gestionnaire de serveur
- Choisis "**Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**"
- Dans l'assistant, sélectionne :
 - **Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant**
- Entre le nom du domaine (ex. securecluster.net)
- Authentifie-toi avec un compte admin du domaine (par exemple, securecluster.net\Administrateur)
- Entre le mot de passe du compte Administrateur

Voir dans la doc : partie "**Promotion en contrôleur de domaine**"

(mais cette fois, choisir "**ajouter à un domaine existant**" au lieu de "nouvelle forêt")

3. Choix des rôles

- Laisse activé :
 - **Catalogue global**
 - **Serveur DNS** (si tu veux une redondance DNS aussi)
- Ne coche pas **RODC** (à moins de vouloir un contrôleur en lecture seule)

4. Choisir le site et les options

- Laisse les chemins d'accès par défaut
 - Vérifie les options
 - Clique sur **Suivant** jusqu'à "**Vérification de la configuration**"
 - Clique sur **Installer**
-

5. Redémarrage automatique

- Le serveur va redémarrer automatiquement après l'installation.
-

Résultat :

Le deuxième serveur est maintenant **contrôleur de domaine** dans le même domaine Active Directory que le premier (securecluster.net), et peut :

- Authentifier les utilisateurs
- Répliquer les objets Active Directory
- Servir de **sauvegarde automatique du premier contrôleur**

Mise en place du **DHCP Failover** entre deux serveurs

Prérequis :

- Deux serveurs avec le **rôle DHCP installé**
- Une **étendue DHCP active** sur le premier serveur
- Les **deux serveurs sur le même réseau**
- Le deuxième serveur déjà **rejoint au domaine**

Voir dans la doc :

- Installation DHCP : "**Installation du rôle DHCP**"
- Création étendue : "**Création d'une étendue DHCP**"
- Réseau commun : "**Mettre les serveurs sur le même réseau**"

1. Ouvrir la console DHCP sur le serveur principal

- Accéder à **DHCP > IPv4**
- Clic droit sur l'étendue > **Configurer un basculement...**

2. Ajouter le partenaire

- Dans l'assistant, vérifier l'étendue sélectionnée
- Cliquer sur **Suivant**

3. Créer la relation de basculement

- Nom de la relation : généré automatiquement
- Délai MCLT : 0h 1min (délai de bascule pour les clients)
- **Mode** : Serveur de secours
- **Rôle du serveur partenaire** : Veille
- Adresses réservées : 5% (pour les cas de secours)
- Intervalle de basculement : 1 minute
- Coche **Activer l'authentification du message**
- Entrer un **secret partagé** (mot de passe) identique sur les deux

Configurer un basculement

Créer une relation de basculement

Créer une relation de basculement avec le partenaire windows_srv2.securecluster.net

Nom de la relation : urecluster.net-windows_srv2.securecluster.net

Délai de transition maximal du client (MCLT) : 0 heures 1 minutes

Mode : Serveur de secours

Configuration du serveur de secours

Rôle du serveur partenaire : Veille

Adresses réservées pour le serveur de secours : 5 %

☒ Intervalle de basculement d'état : 1 minutes

☒ Activer l'authentification du message

Secret partagé :

< Précédent Suivant > Annuler

4. Résumé de la configuration

- Vérifie que tout est correct :
 - Étendue
 - Mode
 - Rôle secondaire
- Clique sur **Terminer**

Configurer un basculement

Un basculement va être configuré entre windows_srv1.securecluste... et windows_srv2.securecluste... avec les paramètres suivants.

Étendues :

192.168.51.0

Nom de la relation : windows_srv1.2
 Délai de transition maximal du client (MCLT) : 0 h 1 min
 Mode : Serveur de sec
 Intervalle de basculement d'état : 1 min

Configuration du serveur de secours
 Rôle du serveur partenaire : Veille
 Adresses réservées pour le serveur 5 %

< Précédent Terminer Annuler

5. Suivi de l'opération

- L'assistant indique la **progression du basculement**
- Si toutes les étapes sont marquées "**Réussite**", c'est que la relation DHCP Failover est bien en place

Configurer un basculement



Progression de la configuration du basculement.

Le journal ci-dessous montre la progression des diverses tâches de configuration du basculement, ainsi que les erreurs rencontrées.

Ajouter des étendues sur le serveur partenaireRéussite
 Désactiver des étendues sur le serveur partenaireRéussite
 Création de la config. du basculement sur le serveur partenaireRéussite
 Création de la configuration du basculement sur le serveur hôteRéussite
 Activer des étendues sur le serveur partenaireRéussite
 Réussite de la configuration du basculement.

Fermer

Conclusion

Grâce à cette documentation, nous avons mis en place une **infrastructure réseau complète et résiliente** basée sur **Windows Server 2022**. Deux serveurs ont été configurés et intégrés au sein d'un **même domaine Active Directory**, avec des rôles essentiels répartis pour garantir la **haute disponibilité** des services.

Les étapes clés réalisées :

- Installation de Windows Server 2022 avec interface graphique
- Attribution d'adresses IP fixes cohérentes
- Configuration du nom des serveurs
- Installation du rôle **Active Directory** et création d'un **contrôleur de domaine**
- Ajout d'un **second contrôleur de domaine** pour assurer la redondance
- Mise en place du rôle **DHCP** avec création d'une étendue
- **Configuration du basculement DHCP (failover)** pour garantir la continuité du service d'attribution IP
- Mise en réseau des deux machines virtuelles dans un **environnement isolé et contrôlé**
- Création d'une **zone de recherche inversée DNS**, permettant la résolution IP → nom

Cette infrastructure est désormais **fonctionnelle, stable et prête à être utilisée** pour des environnements de test, de formation, ou comme base de déploiement pour une architecture en production.